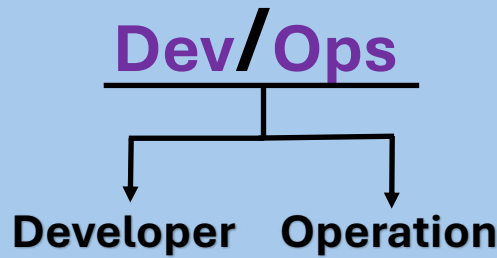


DevOps

في عندنا two team



كان دايما في مشكلة بين team الـ Developer و team الـ operation كان الـ app يشتغل مع team الـ developer ولكن team الـ operation مش شغال عنده

من اهم المشاكل

1- اختلاف بيئات العمل (Environment Differences)

- الـ app يشتغل على جهاز الـ developer لكن ميشتغلش على السيرفر

مثال: إصدار مختلف من Python أو Node.js أو Java.

2- مشاكل Dependencies

- وجود library أو Packages عند الـ developer ومش موجودة على السيرفر.

3- ضعف التواصل بين الفريقين

- كل team يشتغل بشكل منفصل وكل team لما تحصل مشكله كل team يلقي اللوم على الـ team الثاني

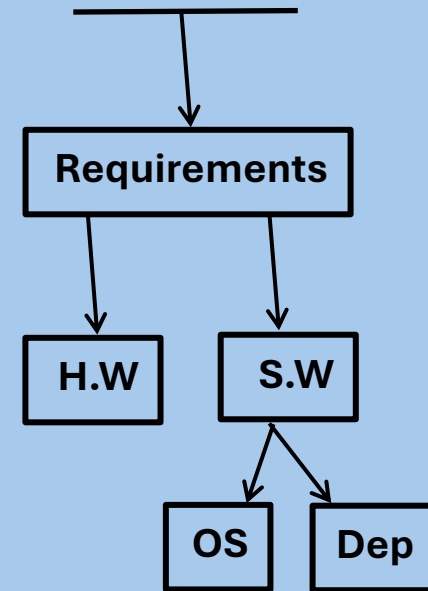
4- نشر التطبيق يدوياً

. خطوات الـ (Deployment) بتتعمل بشكل يدوي وبالتالي بيحصل أخطاء بشريه كتيرة.

يبقى كذا الـ DevOps هو نفسه team الـ developer + operation

مفيش حاجه اسمها مجال الـ DevOps انت بتبني أساس من الـ Developer OR Operation وبعدها بتغير طريقة شغلك للـ DevOps

كل المجالات مبنية على ال Software



أي software محتاج Requirements

- أي Software محتاج Hardware عشان يشتغل

- وأي Software محتاج OS+DEP

• كمثال : الشجرة لازم تقدملك كمية + جودة

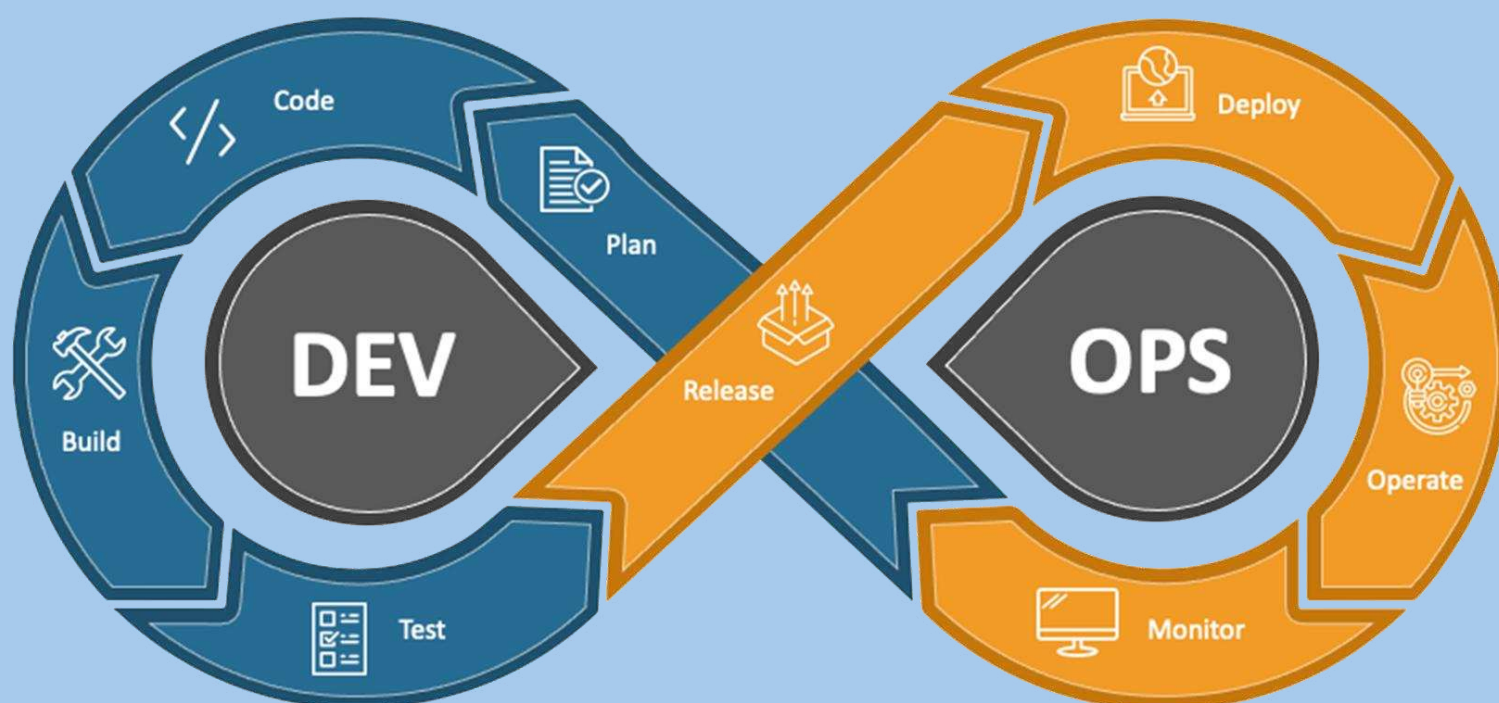
▪ نفس المثال فال Software

▪ أي اللي هقدمة للشجرة عشان تنتج؟

• محتاجة بيئة مناسبة وهي دي ال OS زي Linux OR Windows

• محتاجة المكونات الغذائية او المتطلبات اللازمة عشان تنمو ودي هي

الـ Dep المكونات اللي هتساعد ال App يشتغل زي الـ Library



1. Planning Phase

- يتحدد فيها فكرة المشروع (سواء كانت فكرة جديدة او فكرة موجوده وهيتم تطويرها)
- يتحدد فيها المشكله اللي هيحلها المشروع
- يتحدد فيها الأهداف
- بيتعمل فيها دراسة جدوى (المشروع دا هينجح او لا)

2. Coding Phase

- المرحلة اللي بيتكتب فيها الكود
- فيها تنفيذ المتطلبات والتصميم وتحويلهم لبرنامج حقيقي

3. Build Phase

- بعد كتابة الكود بنعمل **Build** بنحول فيها الـ **Source Code** الي **Artifact** او **Package** قابلة للتشغيل
- مثال على الـ **Artifacts**
 - **exe.** لتطبيقات ويندوز.
 - **jar.** لتطبيقات جافا.
 - **Docker Image.**
 - **npm Package.**
- الناتج من الـ **Build** هو نسخة من البرنامج جاهزة للاختبار أو النشر.

➤ Alpha Version

- ❖ أول نسخة قابلة للاستخدام من المنتج.
- ❖ لسا مش مكتمله وفيها **Bugs** كتيرة
- ❖ بنستخدمها لاختبار الـ **Features** الأساسية غالبًا بتكون للاستخدام الداخلي داخل الشركة أو لفريق محدود من المختبرين

لسه المنتج متعملوش اختبار كافي، ولسه مش واثقين في استقراره، وماتحطش تحت ظروف تشغيل حقيقية، لذلك بننتقل لمرحلة الـ **Testing** وبتحقق من الجودة والأداء والاستقرار.

4. Testing Phase

- بنختبر المنتج من جميع الجوانب لاكتشاف الأخطاء والتأكد من الأداء والأمان والاستقرار، ونكون واثقين أن المنتج جاهز يشتغل في بيئة حقيقية
- بيطلعنا نسخة الـ **Beta** ودي نسخة بيتم نشرها للمستخدمين العاديين يجربوها ويبيعتوا **feedback** عن تجربتهم وأي مشاكل واجهتهم
- وبيطلعنا بعدها نسخة اسمها **Release Candidate** دي النسخة المرشحة انها تكون الإصدار النهائي لو مظهرش أي مشاكل خطيرة وبتنقلنا لمرحلة الـ **release**

5. Release Phase

- نسخة معتمدة ومستقرة اسمها **Release Version**

Deployment Phase .6

- نقل التطبيق من بيئة التطوير أو الاختبار إلى بيئة التشغيل الفعلية. (Production Environment)
- المنتج يصبح متاح للمستخدمين بشكل فعلي.

Operations Phase .7

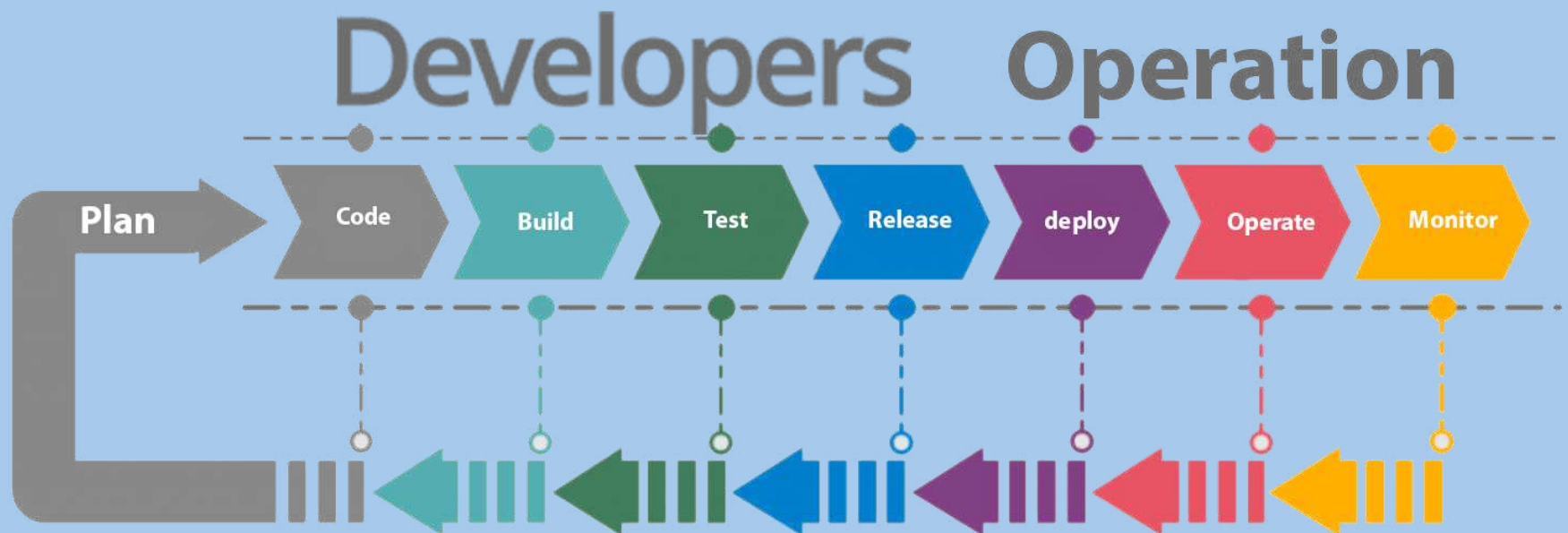
- مرحلة يتعامل فيها مع التطبيق وهو شغال والمستخدمين بيستعملوه
- أي **Update & Configuration & troubleshooting**
- أي **action** بيتعمل بعد نشر التطبيق والعمل عليه بيكون من ضمن ال **Operations**

Monitoring Phase .8

- مراقبة التطبيق من جميع النواحي وحل كل المشاكل
- بنكتشف مكان المشكله وهنا 70% من حل المشاكل بتكمن في معرفة مكانها
- بالتالي هيكون من السهل جدا حلها وتقليل احتمالات كثير جدا
- بيبيلغني وقت ما المشكله بتحصل بالطبط
- وكمان بيستنتج لو في أي مشاكل ممكن تحصل
- بيراقب ال **resources**
- بيضمن ال **Availability**
- هل النظام شغال ولا وقع؟
- هل الخدمة متاحة للمستخدمين 24 ساعة؟

Accessibility •

- هل المستخدم يقدر يوصل لل **app** بسهولة؟
- هل فيه مشاكل في ال **login** أو ال **API** أو الشبكة؟



Dev + Ops pipeline

- From Code → Release = **Dev**
- From Deploy → Monitoring = **Ops**

الـ DevOps بيشتغل ان كل Team ليه مهام مختلفه ولكن الهدف واحد

- زمان كل Team كان لوحده وهدف كل واحد يخلص شغله
- ببسلمها بعدها للي بعده ويطلع المنتج مش شغال
- وسط كل المشاكل دي البيزنس يبدأ يخسر
- يبقى عشان احل المشكله مش هجيب حد تالت اسمه DevOps ماهو كدا الـ Developers و operations
- شغالين زي ما هما يبقى احنا كدا محلناش أي مشاكل
- كل الـ Teams تشتغل مع بعض عشان توصل لنفس الهدف:

High Quality Product + Fast Delivery

جابولنا الـ tools اللي تحل المشكله

- الـ Tools اتعملت عشان تساعدني في المهمه مش جايله تعمل مكاني المهمه

في ناس بتشتكي ان مفيش فرص شغل !!!

- ممكن مجتهدش ولا سعی كويس
- ممكن اجتهد وسعی لكن اجتهد غلط
- الشرط فالسعي والاجتهاد : هو امشي صح واجتهد

الشغل بيقف على حد عادي

- الشغل مبيمشيش غير بيبك
- البيزنس محتاجك اكثر ما هو محتاجك